

Le robot Tom doit emprunter un pont sans garde-corps de 5 pas de long et de 2 pas de large. Sa démarche est très particulière :

- Soit il avance d'un pas tout droit ;
- Soit il se déplace en diagonale vers la gauche (déplacement équivalent à un pas vers la gauche et un pas tout droit) ;
- Soit il se déplace en diagonale vers la droite (déplacement équivalent à un pas vers la droite et un pas tout droit).

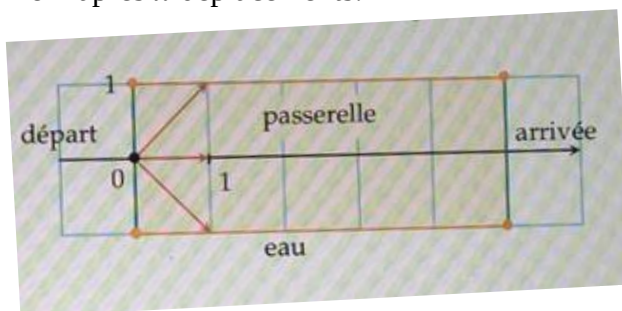
On suppose que ces trois types de déplacement sont aléatoires et équiprobables.

L'objectif de cet exercice est d'estimer la probabilité p de l'événement S : « Tom traverse le pont » c'est-à-dire « Tom n'est pas tombé dans l'eau et se trouve encore sur le pont au bout de 5 déplacements ».

Partie A : modélisation

On schématise le pont par un rectangle dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) comme l'indique la figure ci-dessous.

On suppose que Tom se trouve au point de coordonnées $(0 ; 0)$ au début de la traversée. On note $(x ; y)$ les coordonnées de la position de Tom après x déplacements.



Question 1 :

Quelles sont les coordonnées de TOM qui entraînent la réalisation de l'événement S ?

Question 2 :

Quelles sont les conditions sur x et y qui entraînent la non réalisation de l'événement S ?

Question 3 :

Que peut on dire des valeurs de x au cours des 5 déplacements ?

Question 4 :

Que peut on dire des valeurs de y au cours des 5 déplacements ?

Question 5 :

On a écrit l'algorithme suivant qui simule la position de Tom au bout de x déplacements :

```

x, y, n sont des entiers
Affecter à x la valeur 0
Affecter à y la valeur 0
Tant que y ..... et y ..... et x .....
    Affecter à n une valeur choisie au hasard entre -1,0 et 1.
    Affecter à y la valeur ... ..
    Affecter à x la valeur .....
Fin tant que
Afficher « la position de Tom est » (x ; y)
  
```

- Compléter cet algorithme pour simuler la situation.
- Modifier cet algorithme pour qu'à la place de « la position de Tom est $(x ; y)$ », il affiche finalement « Tom a réussi la traversée » ou « Tom est tombé ».
- Modifier cet algorithme pour qu'il simule N simulations de la marche du robot et qu'il affiche la fréquence de traversées réussies (la probabilité de S)
- Bonus pour ceux qui aiment les interfaces graphiques. Modéliser la situation à l'aide d'une interface graphique

Partie B : Estimer la probabilité p de l'événement S

Partie C : Calculer la probabilité p de l'événement S